

Calculus Beta

Januar 2023

Opgave 1

I denne opgave betragtes funktionen

$$f(x, y) = 7(x^2 + y^2 + x + y + xy).$$

1.1

Udregn den blandede afledede af f ,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

1.2

Det oplyses at f har præcis ét kritisk punkt (x_0, y_0) . Bestem (x_0, y_0) ,

$$(x_0, y_0) = \frac{-1}{\boxed{}}(1, 1).$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

1.3

Lad (x_0, y_0) være det kritiske punkt for f . Kun et af følgende udsagn er korrekt. Hvilket?

- | | |
|---|---|
| [1] (x_0, y_0) er et lokalt maximumspunkt. | [5] (x_0, y_0) er et lokalt minimumspunkt. |
| [2] $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = 0$. | [6] (x_0, y_0) er et saddelpunkt for f . |
| [3] $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$. | [7] $f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$ for alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. |
| [4] f er ikke differentiabel i (x_0, y_0) . | [8] f er ikke kontinuert i (x_0, y_0) . |

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 8.

1.4

Lad (u_0, v_0) betegne det punkt, hvor f antager sit globale maksimum på mængden $[0, 20] \times [0, 20]$. Angiv v_0 ,

$$v_0 = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 2

I denne opgave betragtes funktionen

$$f(x, y) = 6e^x(y - 1)^2.$$

2.1

Lad (u_1, u_2) betegne enhedsvektoren, der giver den største retningsafledede af f i punktet $(0, 0)$. Bestem u_2 ,

$$u_2 = \frac{-\boxed{}}{\sqrt{5}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

2.2

Bestem en ligning for tangentplanen for f i punktet $(x_0, y_0) = (1, 4)$,

$$z = 54e^1(x - 1) + \boxed{}e^1(y - 4) + 54e^1.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 3

Lad X og Y være to uafhængige stokastiske variable. Begge er Poissonfordelt med parameter 2.

3.1

Bestem sandsynligheden for at $X = 3$,

$$P(X = 3) = e^{-2} \frac{\boxed{}}{3}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.2

Bestem sandsynligheden for at $X = 0$ eller $Y = 0$,

$$P(X = 0 \text{ eller } Y = 0) = 2e^{-2} - e^{-\boxed{}}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.3

Udregn middelværdien af $2X + 3Y$,

$$E(2X + 3Y) = \boxed{}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

3.4

Udregn variansen af $3X + 4Y$,

$$\text{Var}(3X + 4Y) = \boxed{}$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 4

4.1

Vi ønsker at udregne integralet af $x^2 e^{5x}$ ved hjælp af partiel integration

$$\int x^2 e^{5x} dx = x^2 \boxed{} - 2 \int x \boxed{} dx.$$

Vælg det rigtige udtryk

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| [1] x | [5] $\frac{1}{5}e^{5x}$. |
| [2] $\frac{1}{2}x^2$ | [6] $\frac{1}{2}x^2 e^{5x}$ |
| [3] e^{5x} | [7] $5e^{5x}$ |
| [4] $x e^{5x}$ | [8] $10x^2 e^{5x}$. |

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 8.

4.2

Vi ønsker at simplificere integralet af $e^{(x^2)}$ ved hjælp af substitutionen $u = x^2$

$$\int_0^1 e^{(x^2)} dx = \int_0^1 e^u \boxed{} du.$$

Vælg det rigtige udtryk

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| [1] u | [6] e^u |
| [2] u^2 | [7] ue^u |
| [3] $\sqrt{u}$ | [8] $\frac{1}{2}u^{-1/2}$ |
| [4] $2u$ | [9] $u^{-1}e^u$ |
| [5] $e^{(u^2)}$ | [10] noget andet. |

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 10.

Opgave 5

I denne opgave betragtes en funktion f med $f'(t) > 0$ for alle $t \in \mathbb{R}$.

5.1

Lad g være funktionen givet ved

$$g(t) = f(t^4 - 6t).$$

Det oplyses at g har præcis ét kritisk punkt t_0 . Bestem t_0 ,

$$t_0 = \left(\frac{\boxed{}}{2} \right)^{1/3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

5.2

Lad funktionen h være givet ved

$$h(x, y) = f(x^2 + y^3).$$

Vi er interesseret i at bestemme x_0 sådan at

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x_0, 2) + \frac{\partial h}{\partial y}(x_0, 2) = 0.$$

Find x_0 ,

$$x_0 = -\boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 6

Vi har givet data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ med værdierne $(1, 24), (2, 36), (3, 60)$, som vi vil modellere ved hjælp af en lineær regressionsmodel på formen

$$(1) \quad y_i = ax_i + b.$$

6.1

Angiv den værdi af a , der bedst matcher ovenstående data.

$$a = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

6.2

For den rette linje $f(x) = ax + b$, hvor a og b kommer fra den lineære regression (1), udregn funktionsværdien $f(0)$.

$$f(0) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 7

Denne opgave handler om komplekse tal.

7.1

Find imaginærdelen af brøken

$$\frac{4 + 2i}{3 + i}.$$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{4 + 2i}{3 + i}\right) = \frac{1}{\boxed{}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.2

Ligningen

$$-z + 5 = \frac{8}{z}$$

har to løsninger z_1 og z_2 . Angiv summen af deres realdele.

$$\operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.3

Skriv det komplekse tal

$$-2 + 2i$$

på polær form, og angiv argumentet θ .

$$\theta = \boxed{} \cdot \frac{\pi}{4}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.4

For det komplekse tal $z = 5 + 2i$ angiv modulus af $\frac{1}{z}$.

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{\sqrt{\boxed{}}}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

7.5

Lad n være antallet af forskellige komplekse tal z , som opfylder ligningen

$$z^7 = \frac{2i}{z^4}.$$

Angiv

$$n = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 8

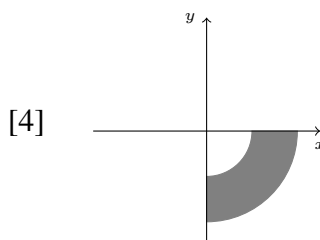
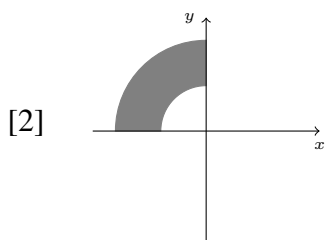
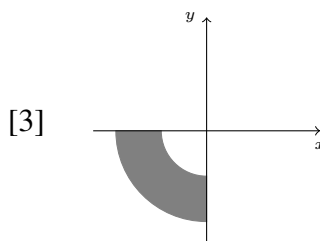
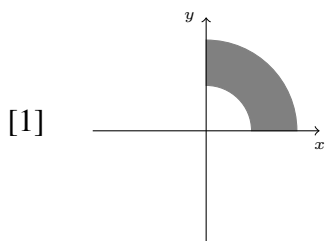
Lad D betegne området i planen bestemt ved

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \quad x \leq 0, \quad y \geq 0.$$

Planintegralet $\iint_D (x^2 + y^2)^3 \, dA$ ønskes beregnet.

8.1

Tegn en skitse af området D . Angiv nummeret på den korrekte skitse vist nedenfor.



Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 4.

8.2

Beskriv D i polære koordinater.

$$D = \left\{ (r \cos \theta, r \sin \theta) : 1 \leq r \leq \boxed{}, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \right\}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

8.3

Opstil et itereret integral til beregning af planintegralet

$$\iint_D (x^2 + y^2)^3 \, dA = \boxed{}.$$

Vælg den rigtige løsning

[1] $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_0^4 r^6 \, dr \, d\theta,$

[3] $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^4 r^7 \, dr \, d\theta,$

[2] $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^2 r^6 \, dr \, d\theta,$

[4] $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \int_1^2 r^7 \, dr \, d\theta.$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 1 og 4.

Opgave 9

Denne opgave handler om differentialligninger.

9.1

Find løsningen y til den homogene differentialligning

$$2y'' - 5y' + 3y = 0,$$

som opfylder at $y(0) = y'(0) = 0$. Angiv $y(1)$.

$$y(1) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

9.2

Bestem reelle tal a og b , som opfylder, at funktionen $ax+b$ er en partikulær løsning til den inhomogene differentialligning

$$(2) \quad 2y''(x) - 5y'(x) + 3y(x) = 3x + 2.$$

Angiv b :

$$b = \frac{\boxed{}}{3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

9.3

Find den løsning y til den inhomogene differentialligning (2) fra **9.2**, som opfylder at

$$y(0) = y'(0) = 0.$$

Angiv $y(1)$.

$$y(1) = \frac{\boxed{} + 8e^{3/2} - 15e}{3}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgave 10

Denne opgave handler om talfølger og uendelige rækker.

10.1

Bestem grænseværdien

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-n^2/(n+1)} \cos\left(\frac{2}{n}\right) - \cos\left(\frac{\pi n}{n+1}\right) \right) = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

10.2

Bestem tallet X , så talfølgen

$$a_n = \frac{15n^4 + 2n^2 - 1}{18n^4 + 100 - n^3(3 + 2Xn)}$$

er divergent.

$$X = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

10.3

Nogle af følgende talfølger $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ er konvergente, og nogle er divergente.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • $a_n = \frac{(-1)^n}{n},$ | • $\frac{6-n}{n+3},$ |
| • $a_n = \cos(n\pi),$ | • $\frac{6(-1)^n - n}{n^2 + 3},$ |
| • $a_n = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right),$ | • $5 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2},$ |
| • $a_n = e^{\sin(\frac{\sqrt{n}}{n})},$ | • $\frac{n(n+1)}{7n+2}.$ |

Angiv antallet Y af de ovenstående 8 talfølger, som er konvergente.

$$Y = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 8.

10.4

Bestem tallet $b \geq 0$, så den uendelige række

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(b+2)n^2 - 2n(n-100)}$$

ikke er absolut konvergent.

$$b = \boxed{}.$$

Skriv dit svar, et helt tal mellem 0 og 99.

Opgavesættet er slut!